

谐波机电一体化执行器

Mechatrical Actuators & Robot Modules

工业谐波一体化执行器 | 低压模块 | 机器人关节



编码规则

Coding Rules

标准型号示例

TCHA-25-101-FL-AC220-B01-HFSR-A0-SPxxx

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
1	TC:同川精密							9	X:无制动器 B:带制动器													
2	减速机系列: H:谐波减速器 P:行星减速器							10	编码器类型: 00:无编码器 01:单圈绝对值17Bit 02:单圈绝对值17Bit, 多圈绝对值16Bit 03:增量编码器 04:单圈绝对值23Bit, 多圈绝对值16Bit 05:双编码器, 单圈绝对值17Bit 06:双编码器, 单圈绝对值23Bit													
3	执行器系列: A系列: 标准工业执行器 B系列: 高性能工业执行器 R系列: 关节模组 L系列: HarmoCore™ 轻量化模组 行星模组: 缺省							11	H:中空 S:实心													
								12	结构形式: I:直筒型 T:T型结构 F:法兰型													
								13	出线方向: B:底部出线 S:侧方出线													
4	H:减速机规格 P:外径							14	通讯方式: C:CAN BUS E:EtherCAT R:RS485 P:脉冲 无内置驱动:缺省													
5	减速比							15	版本号: A0:普通型 TA0: 带扭矩传感器 M0:定制型 TM0: 带扭矩传感器 H0:定制型 TH0: 带扭矩传感器													
6	电机类型 SR:通用伺服电机 FL:无框力矩电机 ST:步进电机 BL:无刷电机							16	空白:标准款 SP***:定制款													
7	电机电压类型: AC:交流 DC:直流																					
8	电机电压: 220:220V 48:48V																					

新旧编码对照表

Legacy to New Product Code Conversion Table

名称	系列	旧型号简称	现型号简称
工业标准旋转执行器	HSA	HSA14	TCHA-14H
		HSA17	TCHA-17H
		HSA20	TCHA-20H
		HSA25	TCHA-25H
		HSA32	TCHA-32H
工业高性能旋转执行器	HRA	HSA40	TCHA-40H
		HRA25	TCHB-25H
工业高性能旋转执行器	HRA	HRA32	TCHB-32H
		SRA20	TCHB-20S
		SRA25	TCHB-25S
标准伺服谐波执行器	SRA	SRA32	TCHB-32S
		SSA11	TCHA-11S
		SSA14	TCHA-14S
		SSA17	TCHA-17S
		SSA20	TCHA-20S
		SSA25	TCHA-25S
低压模组	SSA	SSA32	TCHA-32S
		TCM14	TCHR-14I
		TCM17	TCHR-17I
		TCM20	TCHR-20I
		TCM25	TCHR-25I
协作机器人关节模块	TCM	TCM32	TCHR-32I
		TRM14	TCHR-14T
		TRM17	TCHR-17T
		TRM20	TCHR-20T
		TRM25	TCHR-25T
	TRM	TRM32	TCHR-32T

TCP 行星模组

TCHA-H

TCHB-H

TCHB-S

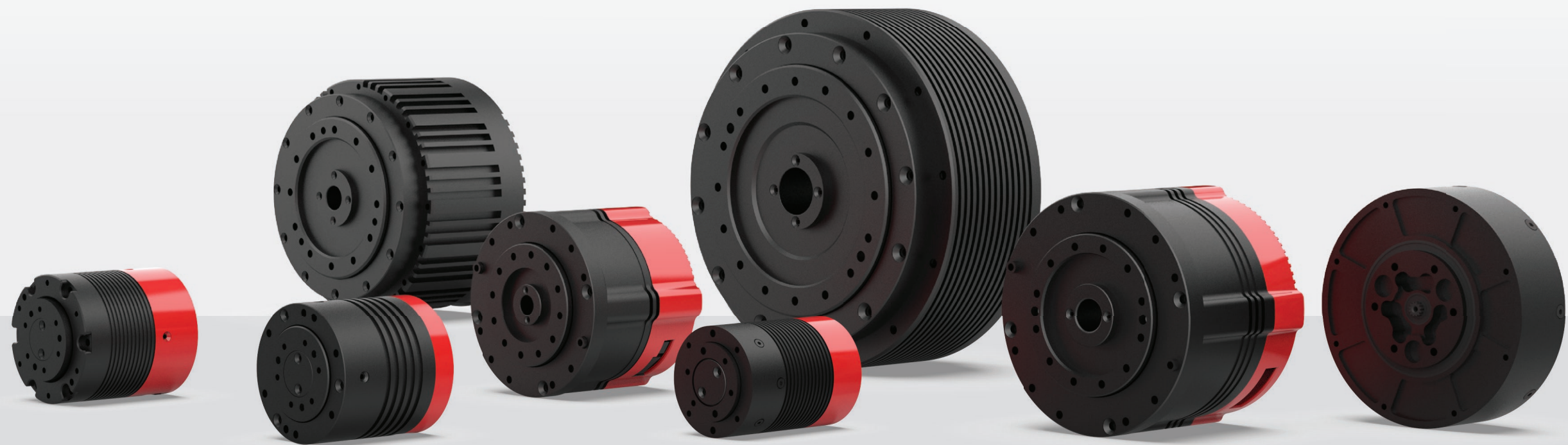
TCHA-S

TCHR-I

TCHR-T

TCP

TCHL

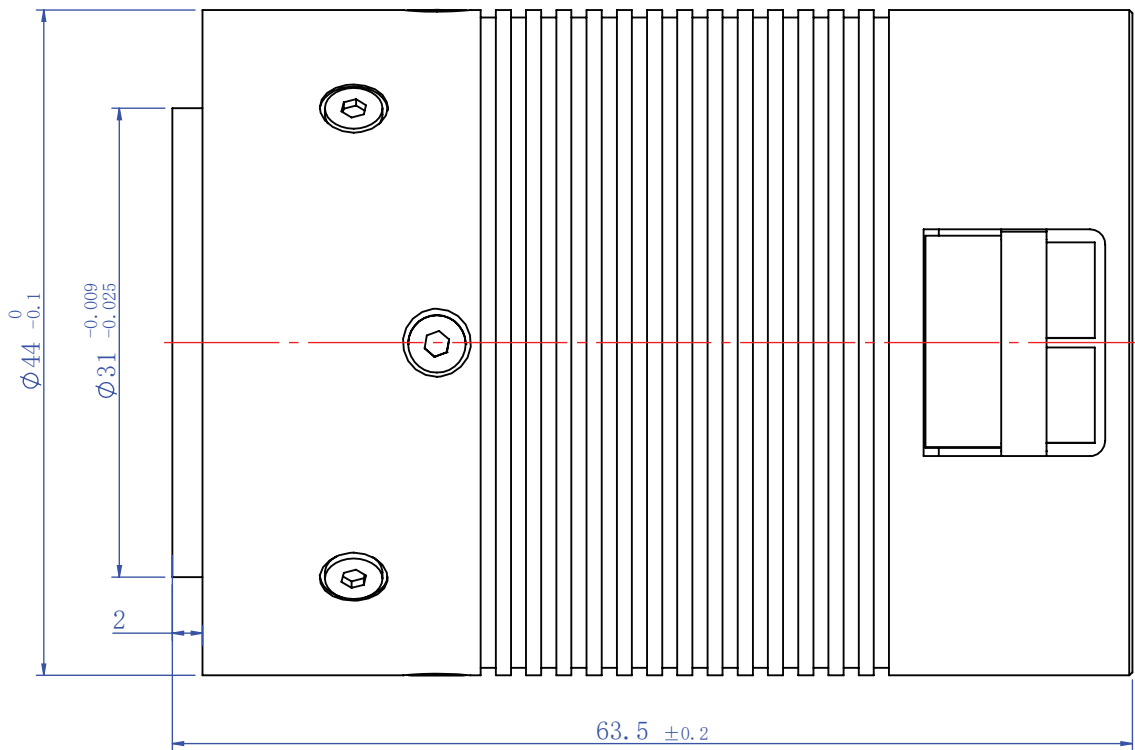
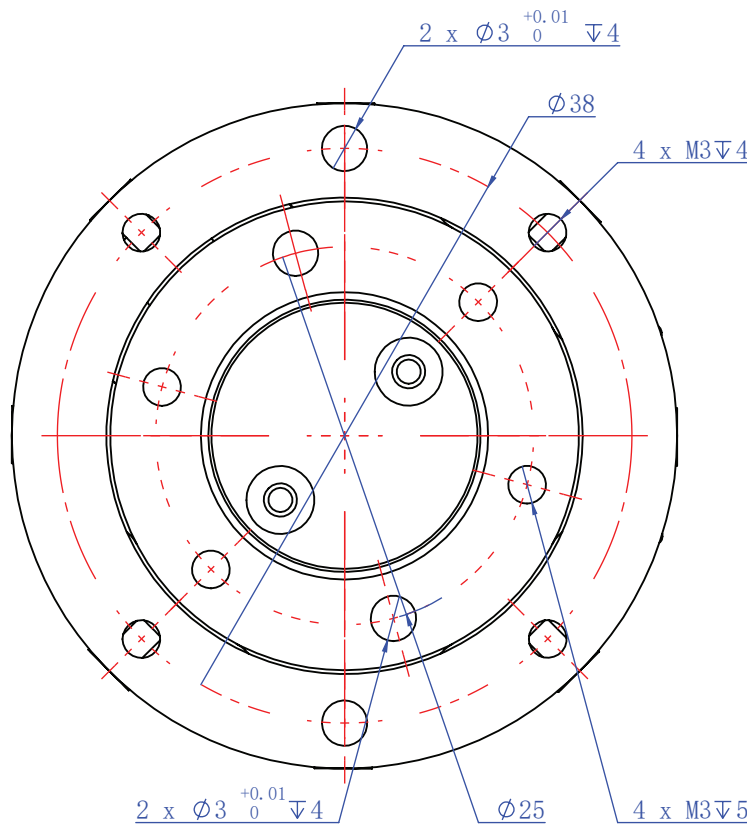


TCP 行星模组
44型号

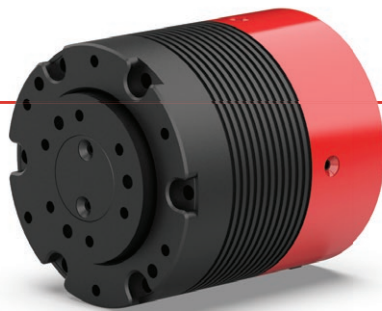


参数	单位	TCP-44
减速比	-	28.17
输出电压	V	24
空载转速	PRM	178
空载输入电流	A	1
额定转速	RPM	142
额定转矩	N.m	2.5
额定输出功率	W	37
额定相电流	A(rms)	3
峰值扭矩	N.m	7
峰值相流电	A(rms)	8.1
效率	%	63
电机反电势常数	Vdc/krpm	4.3
模组扭矩常数	N.m/A	0.8
电机线电阻	Ω	0.61
电机线电感	mH	0.13

参数	单位	TCP-44
极对数	-	13
齿槽转矩	mN.m	20
接线方式	-	Y
反驱力矩	N.m	0.4
背隙	Arcmin	12
轴向载荷-受拉	KN	0.25
轴向载荷-受压	KN	0.25
径向载荷	KN	1
转动惯量	Kg.cm ²	0.17
编码器类型及接口	-	Dual Encoder ABS-17BIT/18BIT
重复定位精度	Degree	<0.01
通信方式	-	CAN/EtherCAT
重量	kg	0.25
绝缘等级	-	F

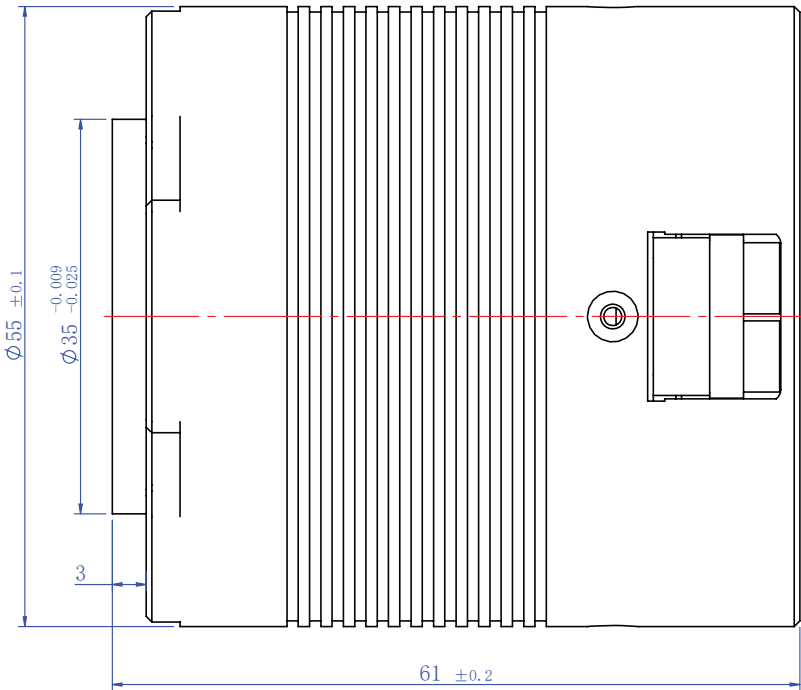
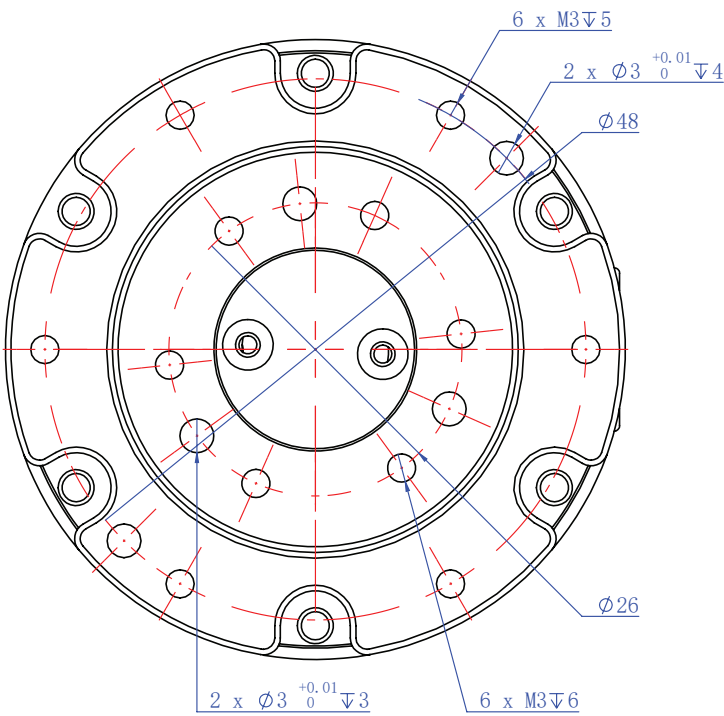


TCP 行星模组
55型号

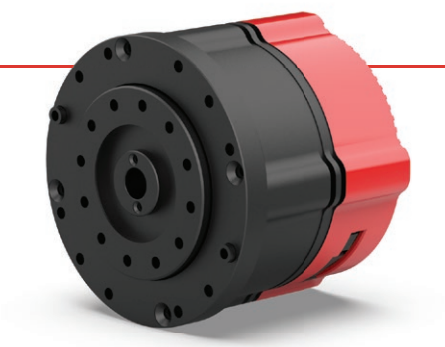


参数	单位	TCP-55
减速比	-	36
输出电压	V	24
空载转速	PRM	111
空载输入电流	A	0.9
额定转速	RPM	83
额定转矩	N.m	11.5
额定输出功率	W	100
额定相电流	A(rms)	6.1
峰值扭矩	N.m	34
峰值相电流	A(rms)	21.5
效率	%	63.1
电机反电势常数	Vdc/krpm	6
模组扭矩常数	N.m/A	1.9
电机线电阻	Ω	0.35
电机线电感	mH	0.17

参数	单位	TCP-55
极对数	-	13
齿槽转矩	mN.m	50
接线方式	-	Y
反驱力矩	N.m	1.14
背隙	Arcmin	10
轴向载荷-受拉	KN	1.3
轴向载荷-受压	KN	1.3
径向载荷	KN	1.5
转动惯量	Kg.cm ²	0.3
编码器类型及接口	-	Dual Encoder ABS-17BIT/18BIT
重复定位精度	Degree	<0.01
通信方式	-	CAN/EtherCAT
重量	kg	0.36
绝缘等级	-	F

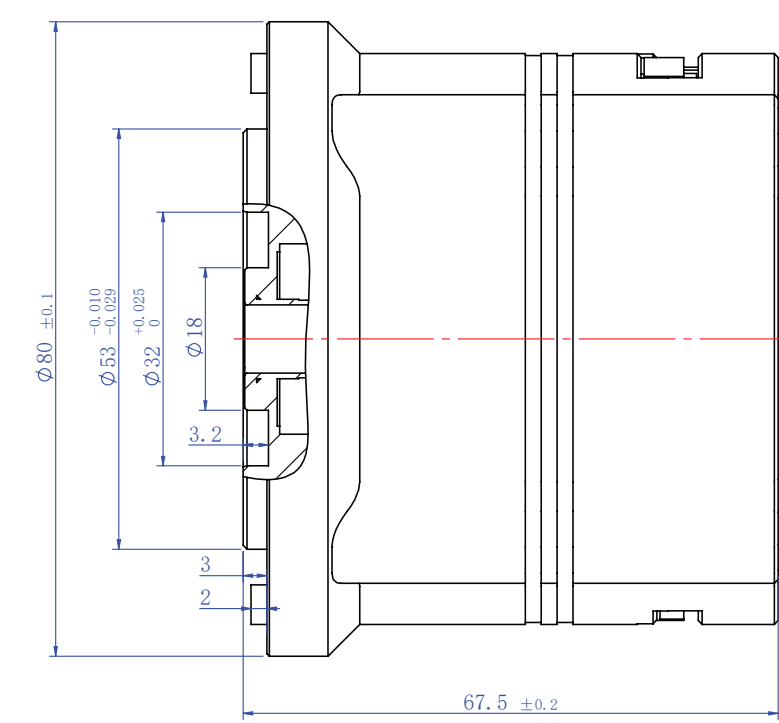
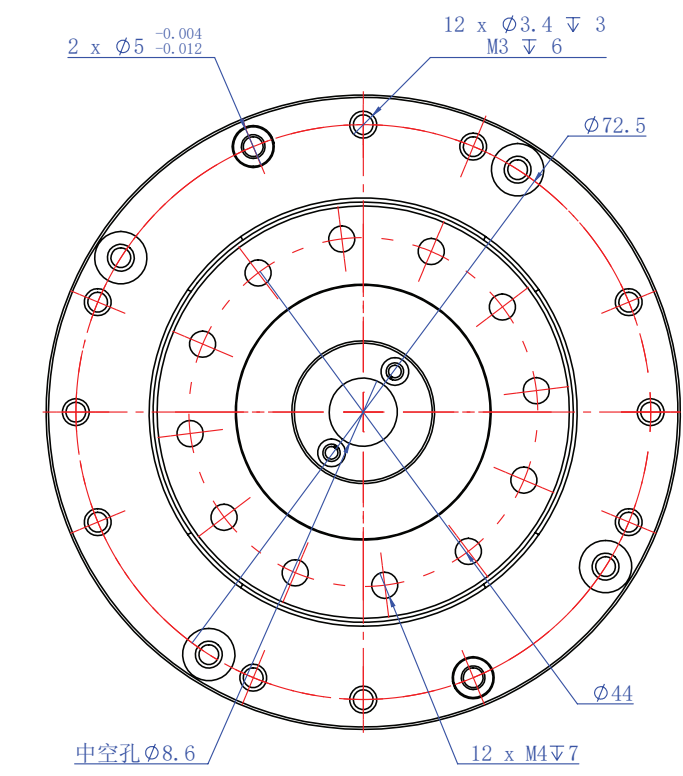


TCP 行星模组
80型号

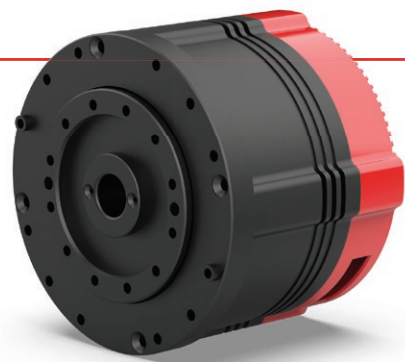


参数	单位	TCP-80
减速比	-	19.612
输出电压	V	48
空载转速	PRM	176
空载输入电流	A	0.9
额定转速	RPM	153
额定转矩	N.m	20
额定输出功率	W	320
额定相电流	A(rms)	9.5
峰值扭矩	N.m	60
峰值相电流	A(rms)	29.1
效率	%	72.7
电机反电势常数	Vdc/krpm	16
模组扭矩常数	N.m/A	2.1
电机线电阻	Ω	0.41
电机线电感	mH	0.51

参数	单位	TCP-80
极对数	-	10
齿槽转矩	mN.m	30
接线方式	-	Y
反驱力矩	N.m	1.6
背隙	Arcmin	10
轴向载荷-受拉	KN	1.8
轴向载荷-受压	KN	0.8
径向载荷	KN	2
转动惯量	Kg.cm ²	0.66
编码器类型及接口	-	Dual Encoder ABS-17BIT/18BIT
重复定位精度	Degree	<0.01
通信方式	-	CAN/EtherCAT
重量	kg	0.82
绝缘等级	-	F

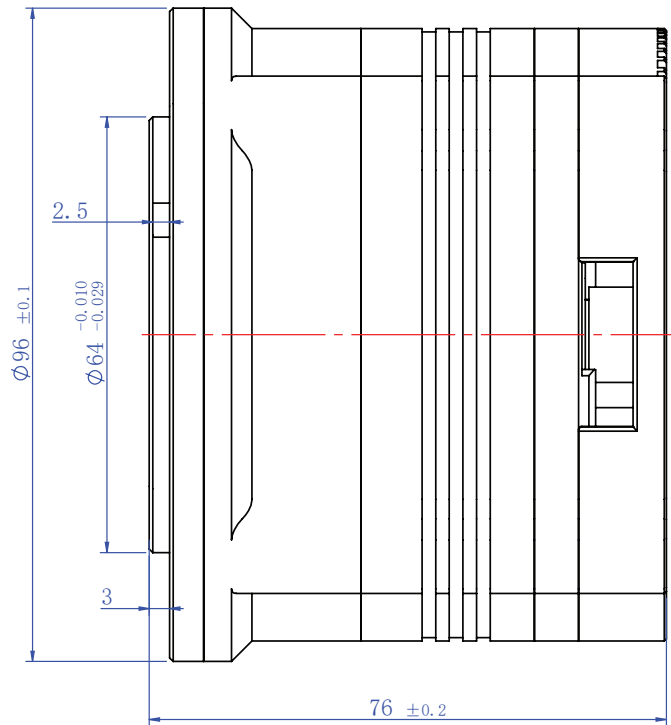
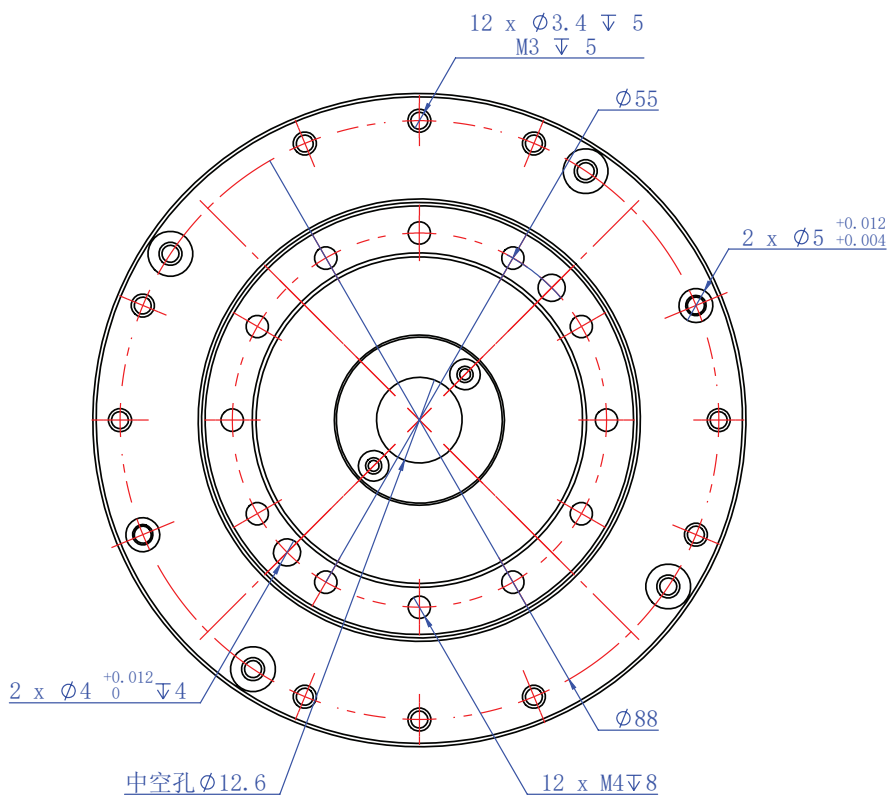


TCP 行星模组
96型号



参数	单位	TCP-96
减速比	-	19.612
输出电压	V	48
空载转速	PRM	158
空载输入电流	A	1.6
额定转速	RPM	127
额定转矩	N.m	43
额定输出功率	W	574
额定相电流	A(rms)	17.6
峰值扭矩	N.m	110
峰值相电流	A(rms)	43.8
效率	%	79
电机反电势常数	Vdc/krpm	19.2
模组扭矩常数	N.m/A	2.4
电机线电阻	Ω	0.18
电机线电感	mH	0.31

参数	单位	TCP-96
极对数	-	10
齿槽转矩	mN.m	50
接线方式	-	Y
反驱力矩	N.m	3.21
背隙	Arcmin	10
轴向载荷-受拉	KN	4
轴向载荷-受压	KN	1
径向载荷	KN	4.5
转动惯量	Kg.cm ²	1.5
编码器类型及接口	-	Dual Encoder ABS-17BIT/18BIT
重复定位精度	Degree	<0.01
通信方式	-	CAN/EtherCAT
重量	kg	1.4
绝缘等级	-	F

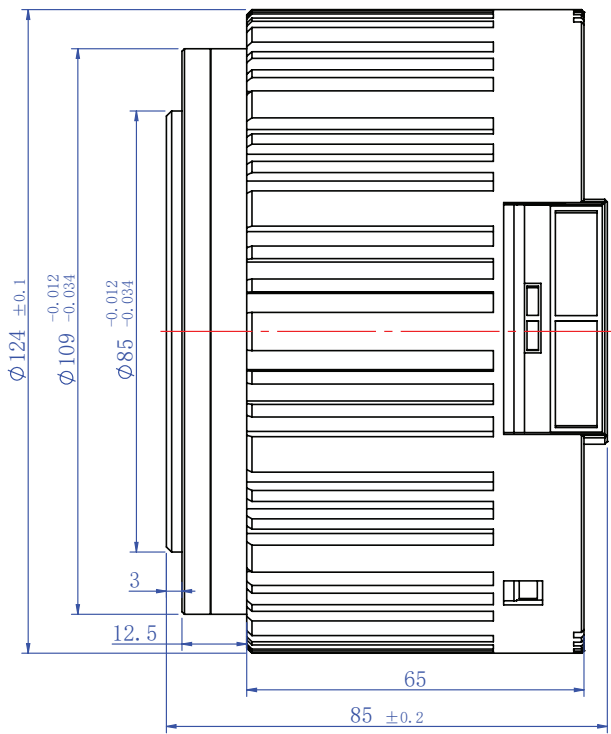
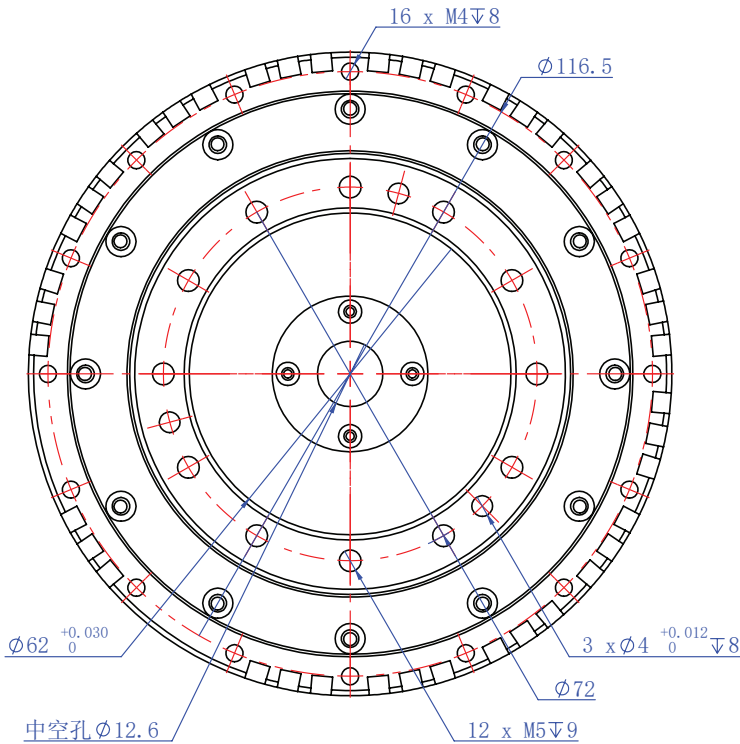


TCP 行星模组
124型号



参数	单位	TCP-124
减速比	-	20
输出电压	V	48
空载转速	PRM	125
空载输入电流	A	2.7
额定转速	RPM	100
额定转矩	N.m	100
额定输出功率	W	1000
额定相电流	A(rms)	30
峰值扭矩	N.m	320
峰值相电流	A(rms)	100
效率	%	75
电机反电势常数	Vdc/krpm	17.9
模组扭矩常数	N.m/A	3.3
电机线电阻	Ω	0.12
电机线电感	mH	0.05

参数	单位	TCP-124
极对数	-	20
齿槽转矩	mN.m	1420
接线方式	-	Y
反驱力矩	N.m	3.8
背隙	Arcmin	10
轴向载荷-受拉	KN	4.5
轴向载荷-受压	KN	4.5
径向载荷	KN	5
转动惯量	Kg.cm ²	12.9
编码器类型 及接口	-	Dual Encoder ABS- 17BIT/18BIT
重复定位精度	Degree	<0.01
通信方式	-	CAN/EtherCAT
重量	kg	2.6
绝缘等级	-	F

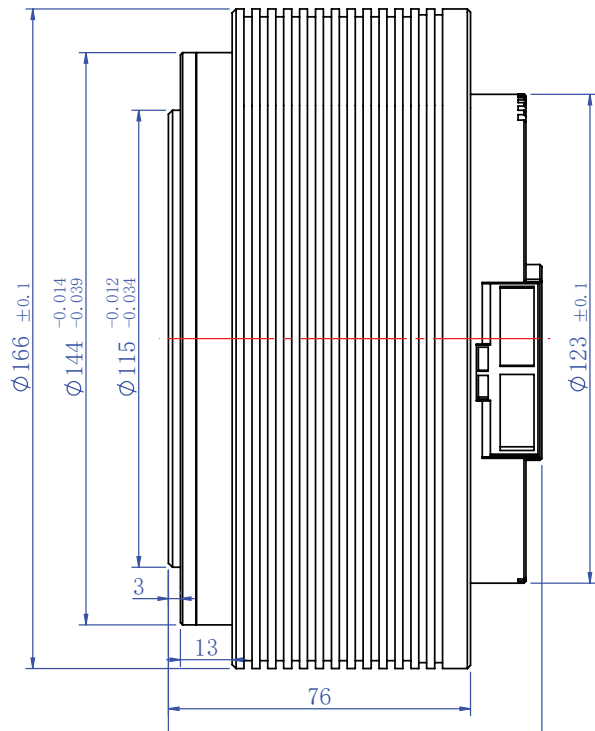
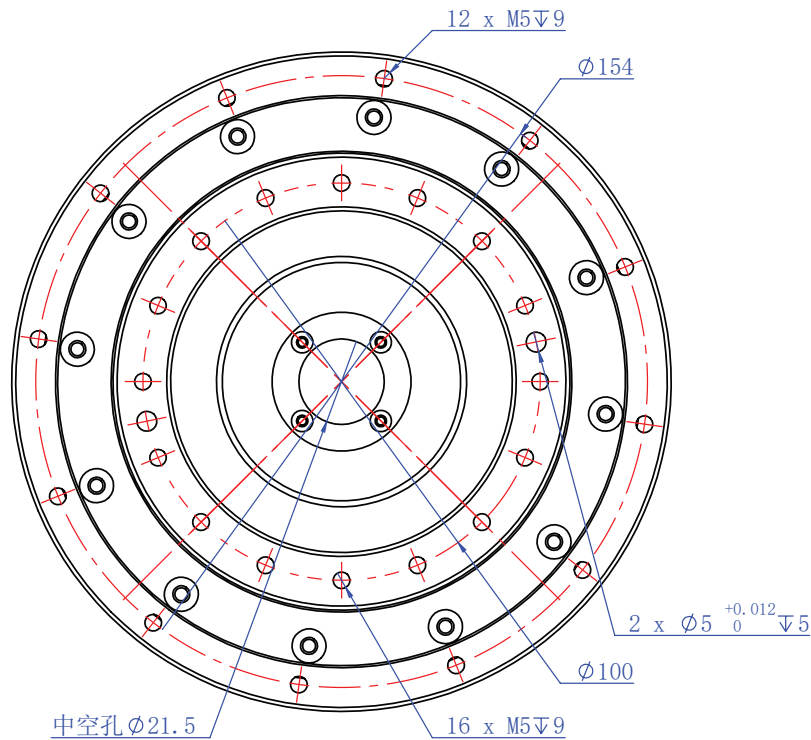


TCP 行星模组
166型号



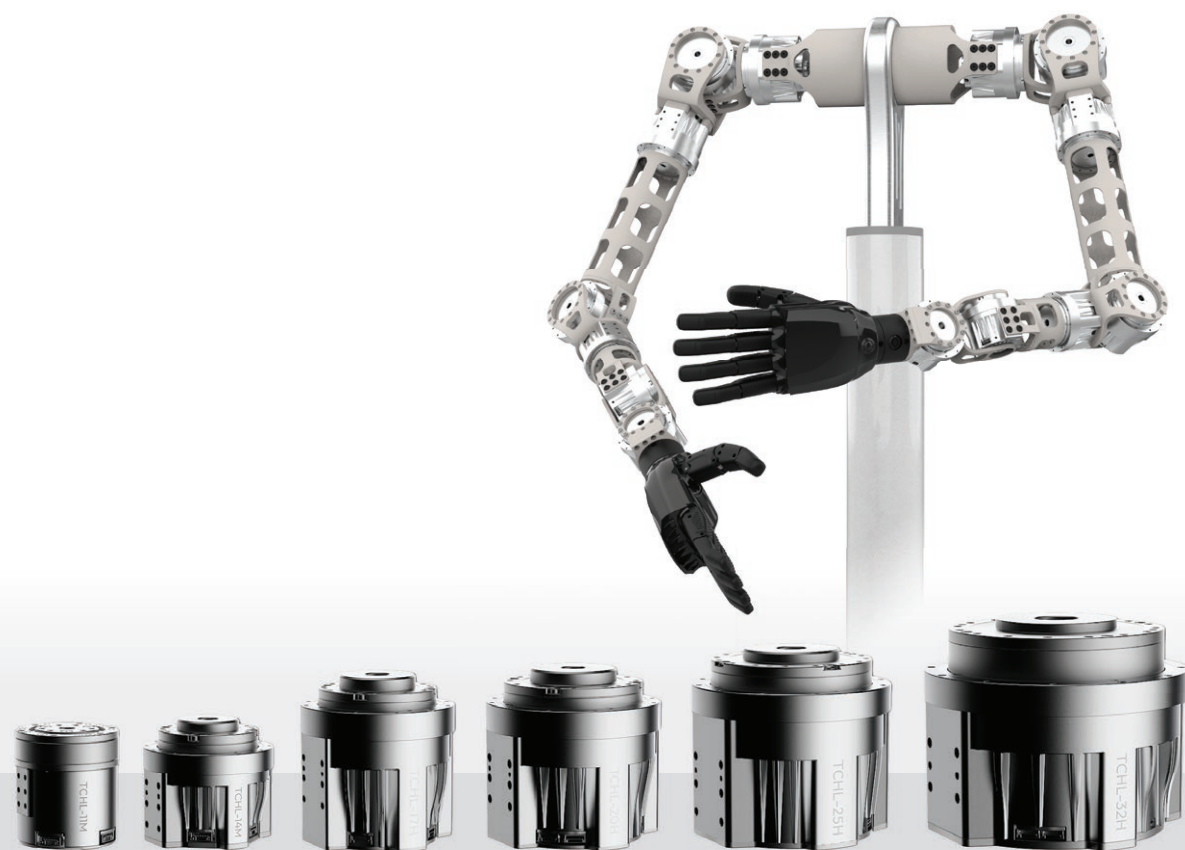
参数	单位	TCP-166
减速比	-	20.25
输出电压	V	72
空载转速	PRM	93
空载输入电流	A	3.5
额定转速	RPM	74
额定转矩	N.m	145
额定输出功率	W	1124
额定相电流	A(rms)	25
峰值扭矩	N.m	450
峰值相电流	A(rms)	69.2
效率	%	82.4
电机反电势常数	Vdc/krpm	29.9
模组扭矩常数	N.m/A	5.8
电机线电阻	Ω	0.08
电机线电感	mH	0.14

参数	单位	TCP-166
极对数	-	20
齿槽转矩	mN.m	1480
接线方式	-	Y
反驱力矩	N.m	4
背隙	Arcmin	10
轴向载荷-受拉	KN	5.4
轴向载荷-受压	KN	5.4
径向载荷	KN	6
转动惯量	Kg.cm ²	31.6
编码器类型及接口	-	Dual Encoder ABS-17BIT/18BIT
重复定位精度	Degree	<0.01
通信方式	-	CAN/EtherCAT
重量	kg	3.6
绝缘等级	-	F



HarmoCore™ 轻量化谐波关节

主要为具身智能领域的用户研发,在充分减少关节体积和重量的基础上预留了全方位的安装接口,使用户可以系统化的减少连接器件的重量和加工难度;且实现了在不增加关节重量和体积的情况下集成了输出扭矩传感器,让机器人具备更高的动态响应性能,更优质的数据采集质量,更高的负载抓取能力。



HarmoCore™ 结构示意图

▶ 谐波减速器
集成扭矩传感器

▶ 无框力矩电机

额定电压:DC 48V

▶ 壳体

▶ 编码器

输入与输出端均采用编码器
单圈绝对值,分辨率:17 bit

▶ 驱动器

EtherCAT/CAN FD 协议

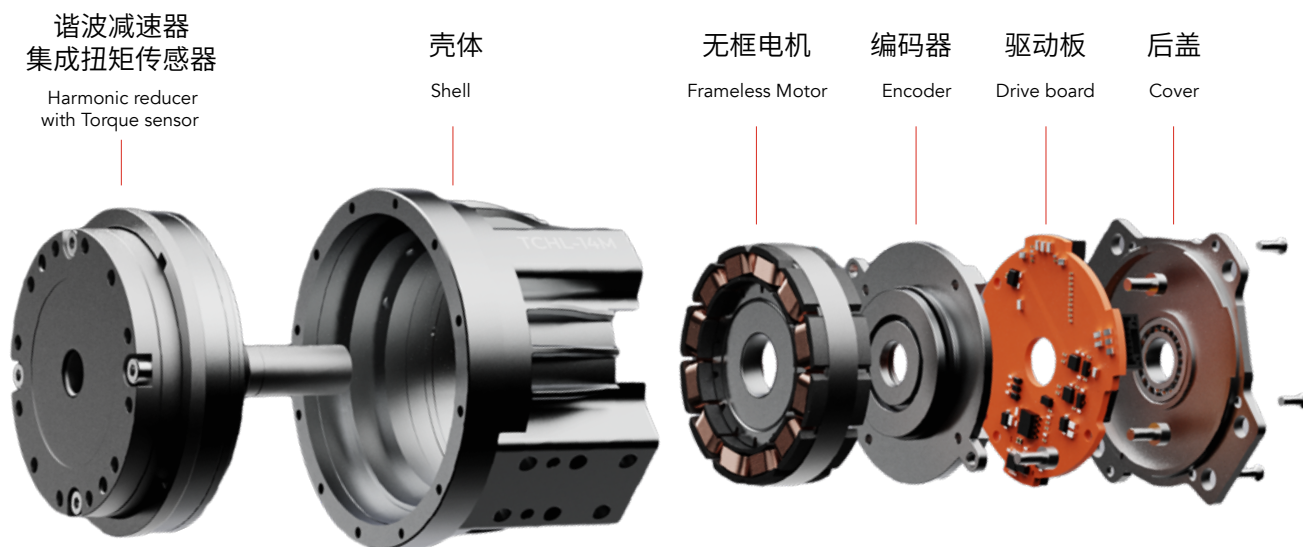
TCHA-H
TCHB-H
TCHB-S
TCHA-S
TCHR-I
TCHR-T
TCP
TCHL

HarmoCore™

轻量化谐波关节

Lightweight Harmonic Actuator

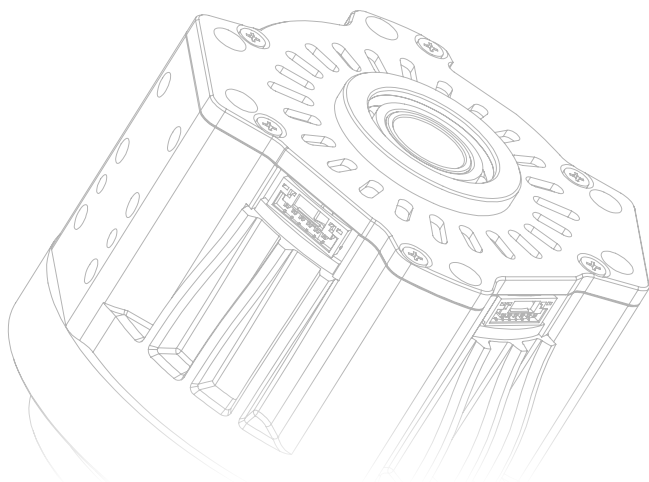
为具身智能领域的用户定向研发，在充分减少关节体积和重量的基础上预留了全方位的安装接口，使用户可以系统化的减少连接器件的重量和加工难度；且实现了在不增加关节重量和体积的情况下集成了输出扭矩传感器，让机器人具备更高的动态响应性能，更优质的数据采集质量，更高的负载抓取能力。



灵活多样的安装形式 Flexible and diverse installation options



序号	规格 Parameters		11M (Φ52)	14M (Φ65)	17H (Φ77)	20H (Φ87)	25H (Φ99)	32H (Φ131)	11M (Φ52)	20H (Φ87)	25H (Φ99)	32H (Φ131)
			标准型						加制动器			
1	减速比 Ratio	/	100	101	101	101	101	101	100	101	101	101
2	额定输出力矩 Rated Output Torque	N.m	7.7	9.5	48	61	133	267	7.7	61	133	267
3	启停扭矩 Peak Torque for Start/Stop	N.m	19	24	67	102	194	411	19	102	194	411
4	峰值输出力矩 Peak Output Torque	N.m	25	44.2	136	181	351	799	25	181	351	799
5	额定输出转速 Rated Output Speed	rpm	30	29.7	29.7	29.7	29.7	29.7	30	29.7	29.7	29.7
6	峰值输出转速 Peak Output Speed	rpm	40	39.6	39.6	39.6	39.6	39.6	40	39.6	39.6	39.6
7	额定电压 Rated Voltage	V	48						48			
8	输出转动惯量 Output Moment of Inertia	Kg.m ²	0.048	0.1	0.45	0.7	1.9	6	0.069	0.75	2	6.19
9	容许倾覆力矩 Allowable Overturning Moment	N.m	25	30	93	120	150	210	25	120	150	210
10	传动精度 Transmission Error	arcsec	≤60	≤60	≤60	≤60	≤60	≤60	≤60	≤60	≤60	≤60
11	力矩传感器 Torque Sensor		选配 Optional						选配 Optional			
12	编码器 Encoder		双编码器, 单圈绝对值, 分辨率23位 I/O Dual Encoder, Single-turn Absolute Encoder, 23 bit						双编码器, 单圈绝对值, 分辨率23位 I/O Dual Encoder, Single-turn Absolute Encoder, 23 bit			
13	驱动板通讯协议 Driver Board Protocol		EtherCAT canFD 10月后支持/Available after Oct. 2025						EtherCAT canFD 10月后支持/Available after Oct. 2025			
14	外形尺寸 (直径x高度) Dimension (ΦxH)	mm	52*57	65*55	77*76	87*77.5	99*87	131*99	52*73	87*84	99*96	131*110
15	中空直径 Hollow Diameter	mm	8	10	12	12	15	22	8	12	15	22
16	重量 Weight	Kg	0.35	0.55	1.1	1.4	1.85	3.3	0.43	1.55	2	3.75

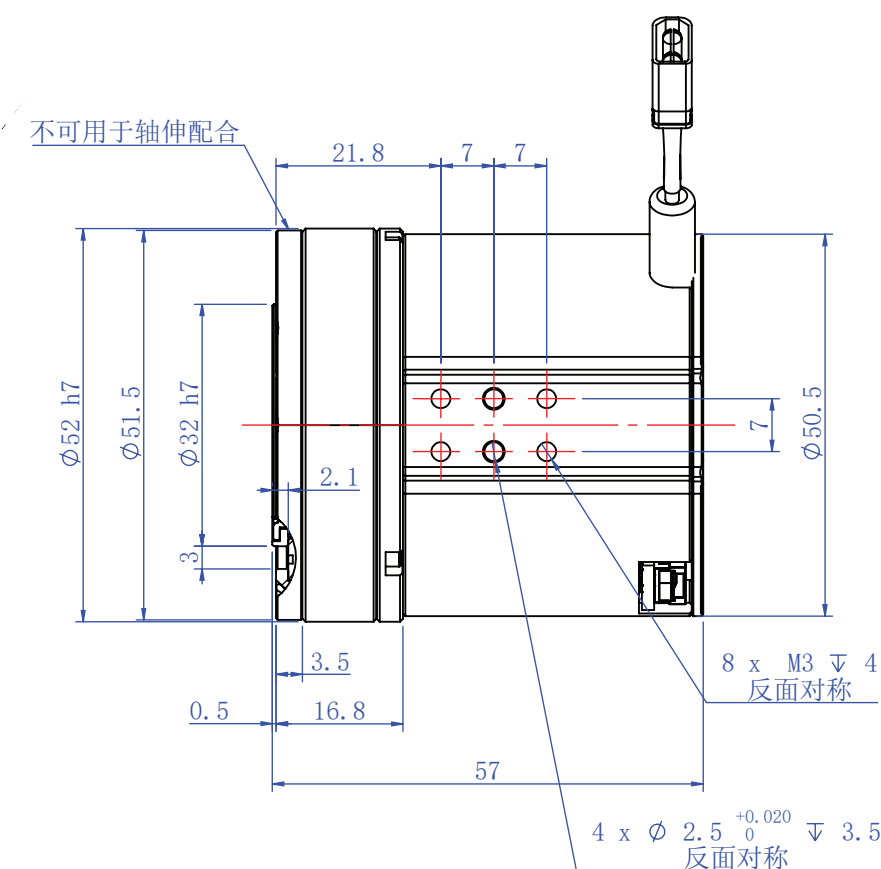
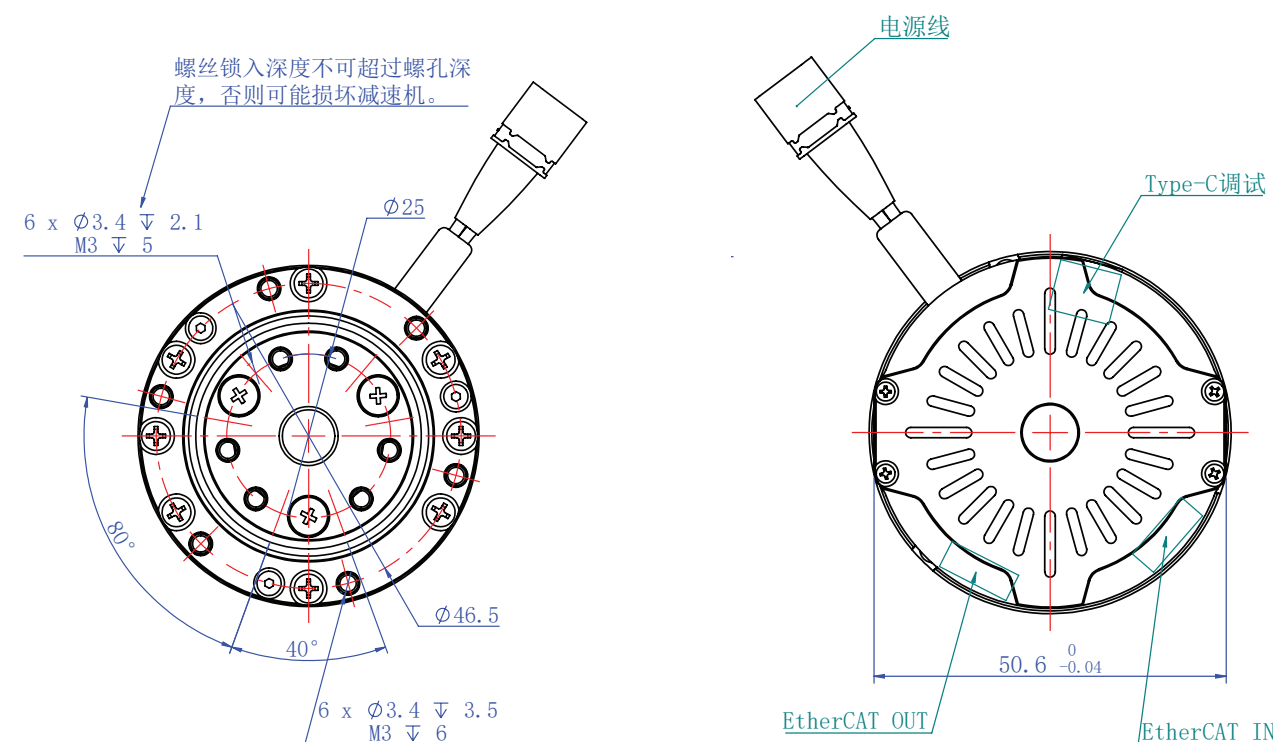


HarmoCore™ 轻量化谐波关节

11型号



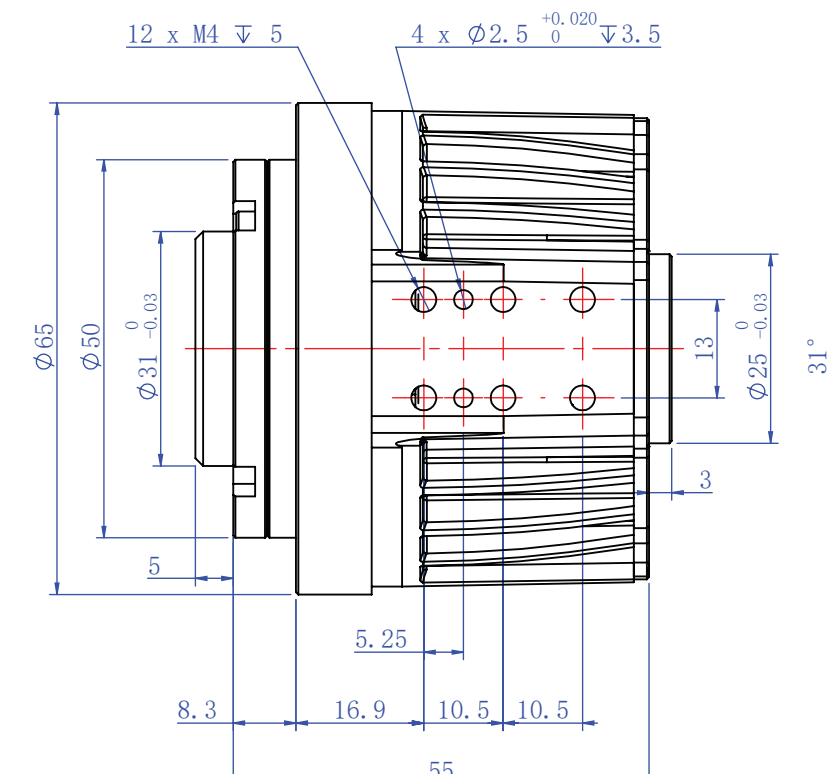
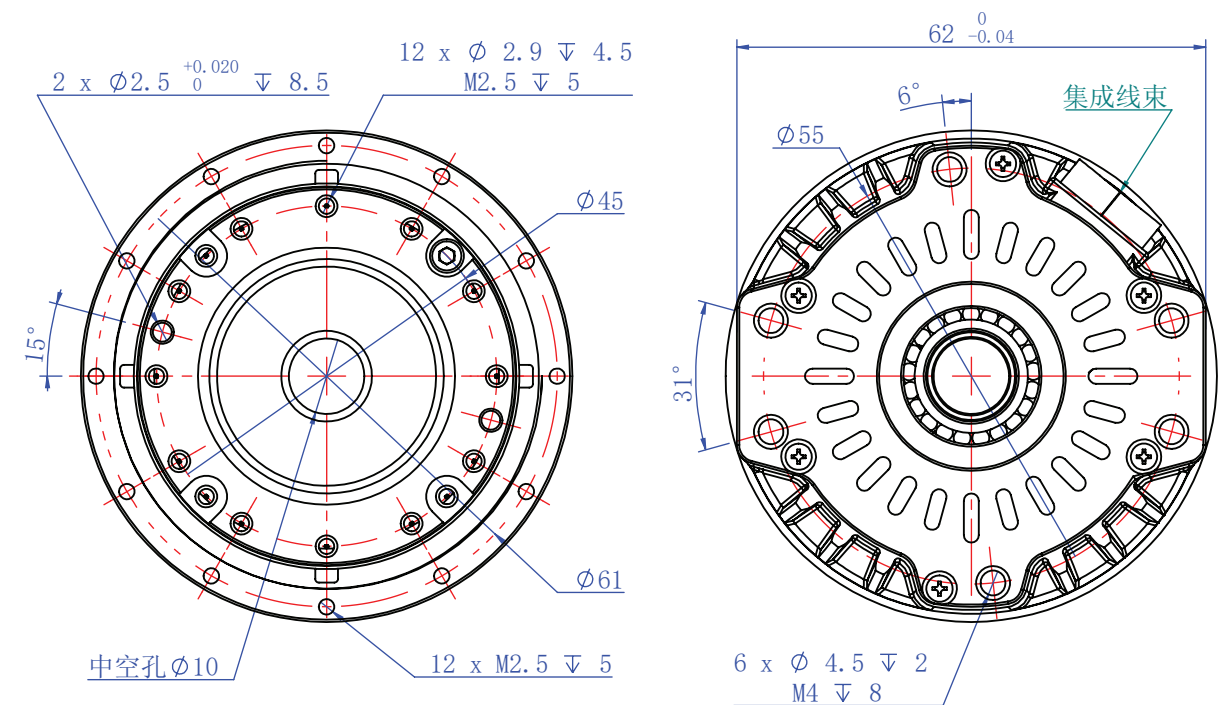
项目	单位	TCHL-11-50	TCHL-11-80	TCHL-11-100
减速比	-	50	80	100
输入2000r/min时的额定转矩	N.m	3.6	5.1	5.3
平均负载矩容许最大值	N.m	4.8	7.7	7.7
启停扭矩		12	16	19
峰值输出力矩	N.m	12.5	20	25
额定输出转速	rpm	60	37.5	30
峰值输出转速	rpm	80	50	40
额定电压	V	DC 48		
输出转动惯量	Kg·m^2	0.012	0.030	0.048
容许倾覆力矩	N.m	25		
力矩传感器	-	选配		
重复定位精度	arcsec	≤10		
传动精度	arcsec	≤60		
编码器	-	双编码器, 单圈绝对值, 分辨率17位		
驱动板通讯协议	-	EtherCat/CanFd		
防护等级	-	IP 54, 更新连接器后 IP 65		
外观尺寸 (直径X高度)	mm	φ52*57		
中空直径	mm	φ8		
重量	Kg	0.37		
使用环境温度	°C	-20°C~50°C		



HarmoCore™ 轻量化谐波关节
14型号



项目	单位	TCHL-14-51	TCHL-14-81	TCHL-14-101
减速比	-	51	81	101
输入2000r/min时的额定转矩	N.m	4.5	6.5	6.5
平均负载转矩容许最大值	N.m	6	8	9.5
启停扭矩		15	19	24
峰值输出力矩	N.m	19	30	36
额定输出转速	rpm	58.8	37	29.7
峰值输出转速	rpm	78.4	49.3	39.6
额定电压	V	DC 48		
输出转动惯量	Kg·m^2	0.025	0.064	0.100
容许倾覆力矩	N.m	30		
力矩传感器	-	选配		
重复定位精度	arcsec	≤10		
传动精度	arcsec	≤60		
编码器	-	双编码器, 单圈绝对值, 分辨率17位		
驱动板通讯协议	-	EtherCat/CanFd		
防护等级	-	IP 54, 更新连接器后 IP 65		
外观尺寸(直径X高度)	mm	φ65*55		
中空直径	mm	φ10		
重量	Kg	0.45		
使用环境温度	℃	-20℃~50℃		

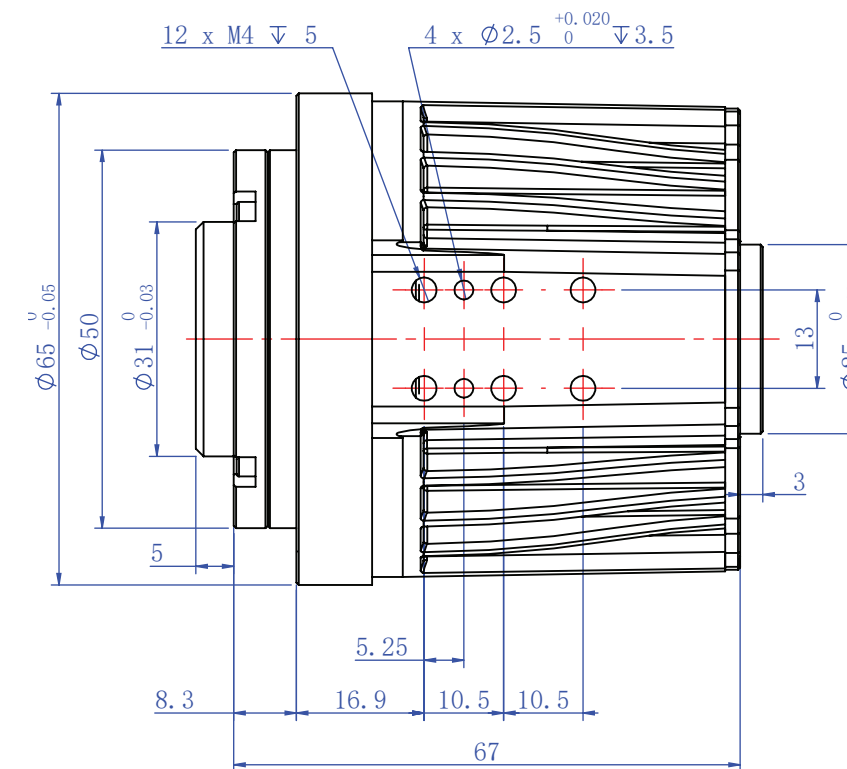
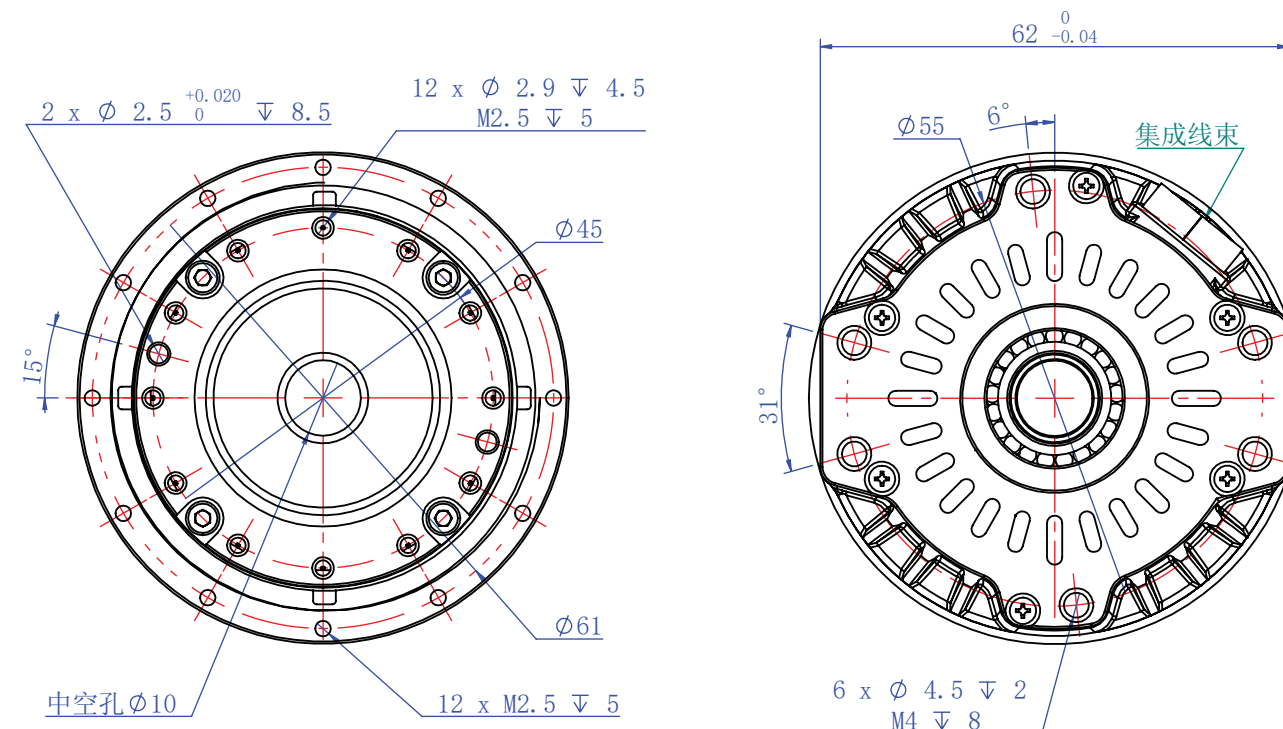


HarmoCore™ 轻量化谐波关节

14型号 (带制动器)



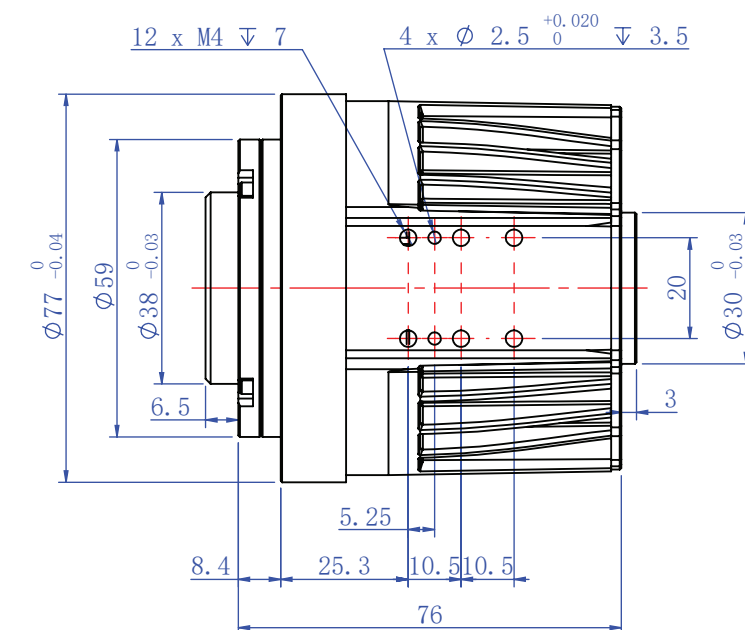
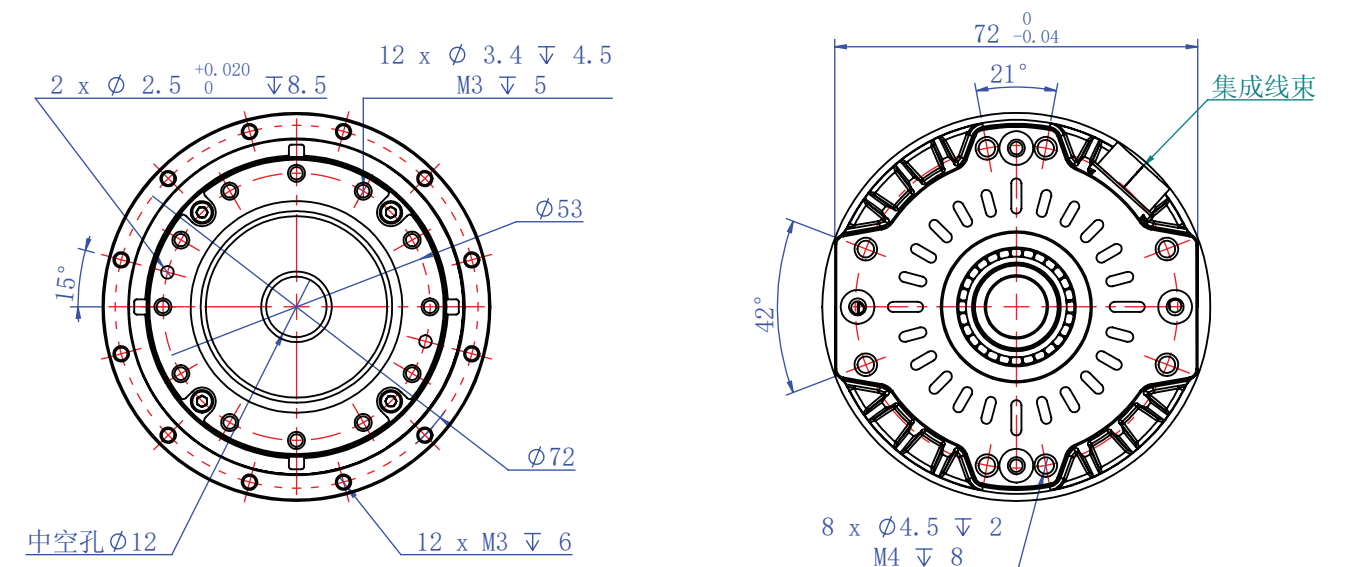
项目	单位	TCHL-14-51B	TCHL-14-81B	TCHL-14-101B
减速比	-	51	81	101
输入2000r/min时的额定转矩	N.m	4.5	6.5	6.5
平均负载矩容许最大值	N.m	6	8	9.5
启停扭矩		15	19	24
峰值输出力矩	N.m	19	30	36
额定输出转速	rpm	58.8	37	29.7
峰值输出转速	rpm	78.4	49.3	39.6
额定电压	V	DC 48		
输出转动惯量	Kg·m^2	0.027	0.068	0.106
容许倾覆力矩	N.m	30		
力矩传感器	-	选配		
重复定位精度	arcsec	≤10		
传动精度	arcsec	≤60		
编码器	-	双编码器, 单圈绝对值, 分辨率17位		
驱动板通讯协议	-	EtherCat/CanFd		
防护等级	-	IP54, 更新连接器后 IP 65		
外观尺寸 (直径X高度)	mm	φ65*67		
中空直径	mm	φ10		
重量	Kg	0.55		
使用环境温度	°C	-20°C~50°C		



HarmoCore™ 轻量化谐波关节
17型号



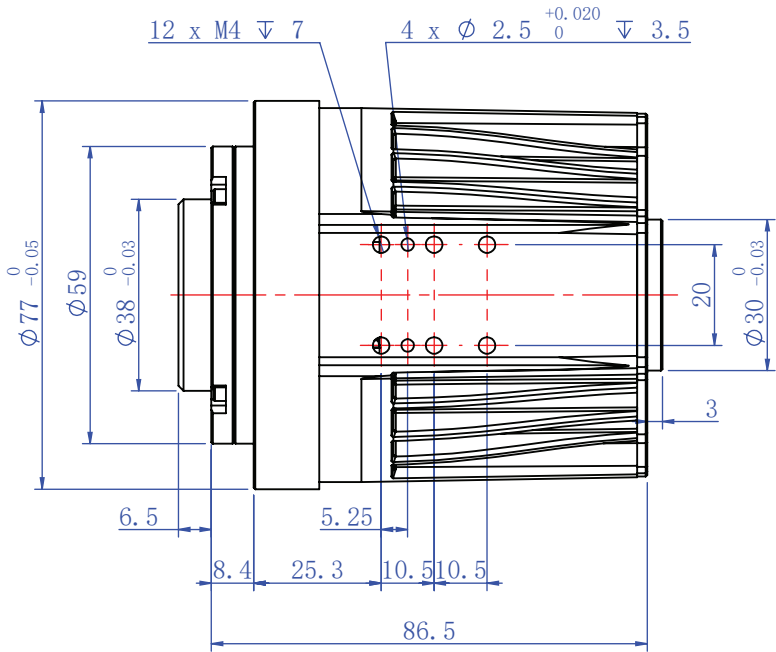
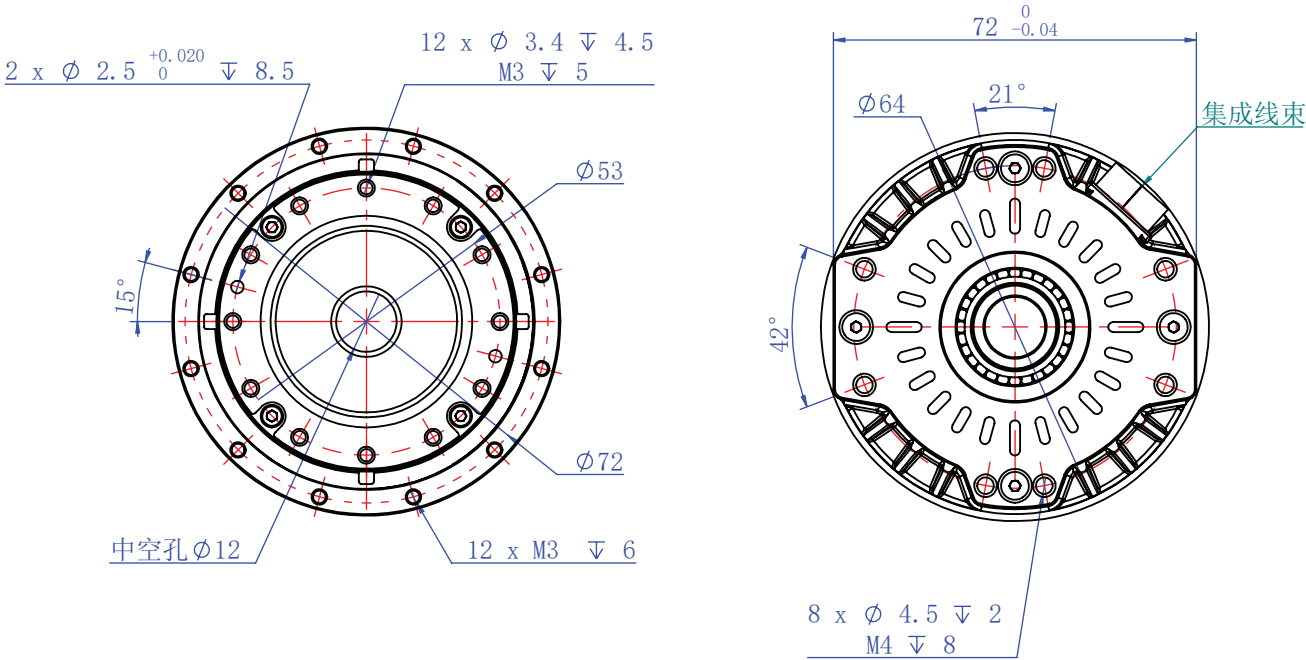
项目	单位	TCHL-17-51	TCHL-17-81	TCHL-17-101
减速比	-	51	81	101
输入2000r/min时的额定转矩	N.m	20	28	29
平均负载矩容许最大值	N.m	32	33	48
启停扭矩		42	53	67
峰值输出力矩	N.m	86	107	136
额定输出转速	rpm	58.8	37	29.7
峰值输出转速	rpm	78.4	49.3	39.6
额定电压	V	DC 48		
输出转动惯量	Kg·m^2	0.115	0.289	0.450
容许倾覆力矩	N.m	93		
力矩传感器	-	选配		
重复定位精度	arcsec	≤10		
传动精度	arcsec	≤60		
编码器	-	双编码器, 单圈绝对值, 分辨率17位		
驱动板通讯协议	-	EtherCat/CanFd		
防护等级	-	IP54, 更新连接器后 IP 65		
外观尺寸(直径X高度)	mm	φ77*76		
中空直径	mm	φ12		
重量	Kg	0.93		
使用环境温度	℃	-20℃~50℃		



HarmoCore™ 轻量化谐波关节
17型号(带制动器)



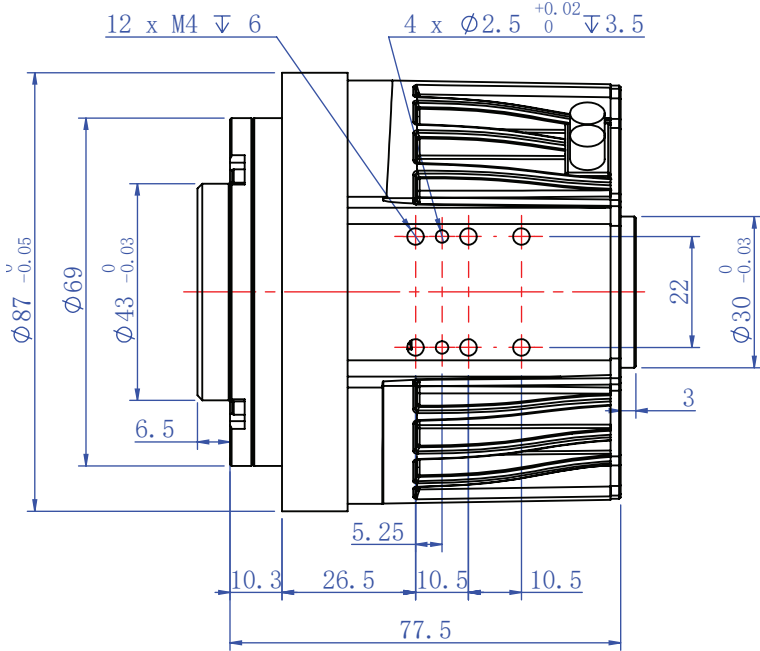
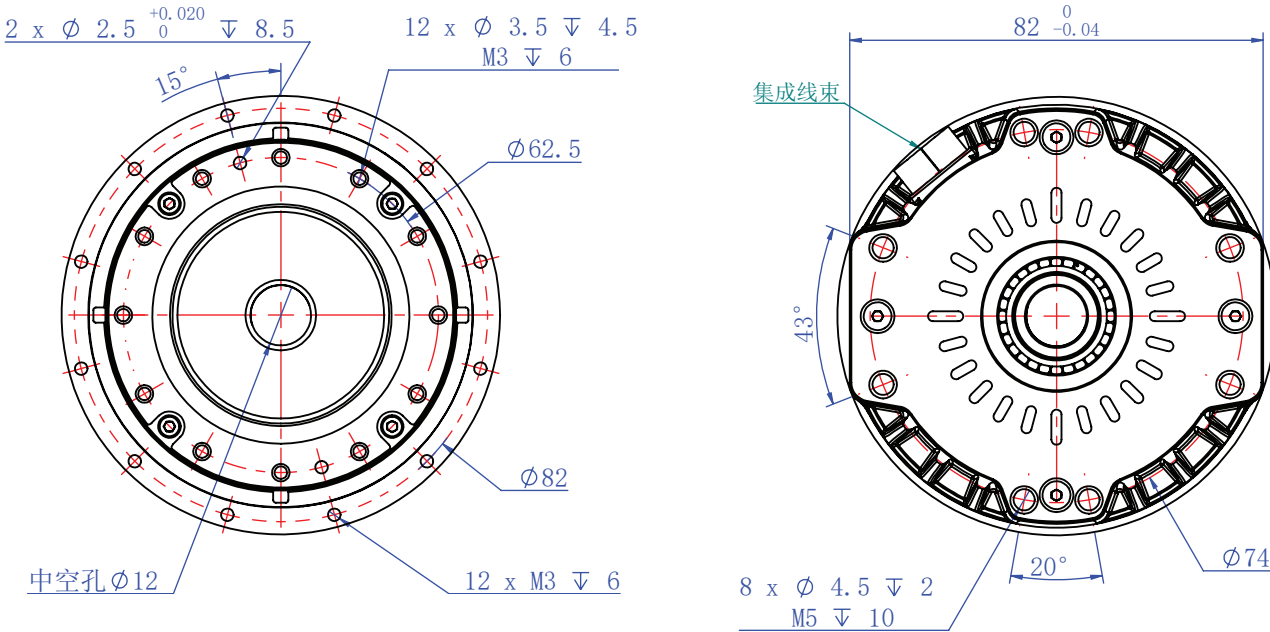
项目	单位	TCHL-17-51-B	TCHL-17-81-B	TCHL-17-101-B
减速比	-	51	81	101
输入2000r/min时的额定转矩	N.m	20	28	29
平均负载矩容许最大值	N.m	32	33	48
启停扭矩		42	53	67
峰值输出力矩	N.m	86	107	136
额定输出转速	rpm	58.8	37	29.7
峰值输出转速	rpm	78.4	49.3	39.6
额定电压	V	DC 48		
输出转动惯量	Kg·m^2	0.117	0.296	0.460
容许倾覆力矩	N.m	93		
力矩传感器	-	选配		
重复定位精度	arcsec	≤10		
传动精度	arcsec	≤60		
编码器	-	双编码器,单圈绝对值,分辨率17位		
驱动板通讯协议	-	EtherCat/CanFd		
防护等级	-	IP54,更新连接器后 IP 65		
外观尺寸(直径X高度)	mm	φ77*86.5		
中空直径	mm	φ12		
重量	Kg	1.05		
使用环境温度	℃	-20℃~50℃		



HarmoCore™ 轻量化谐波关节
20型号



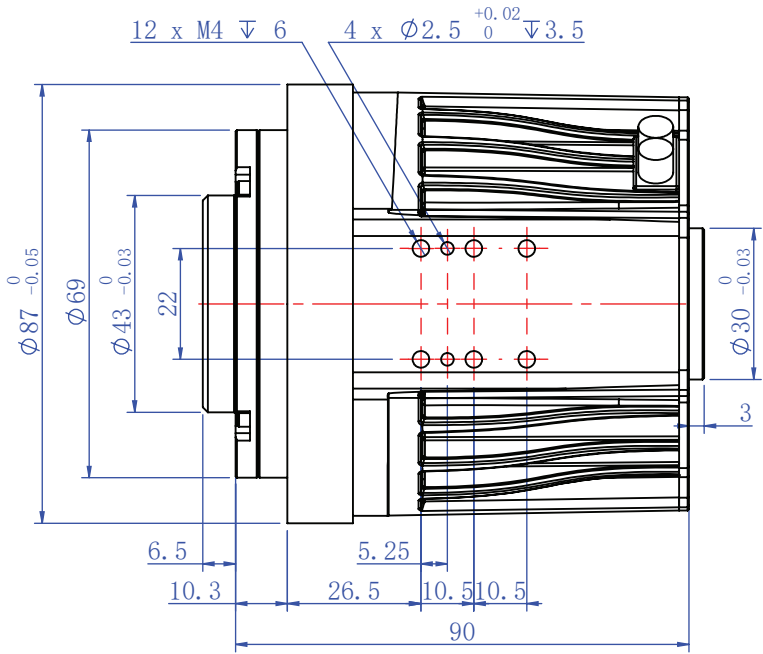
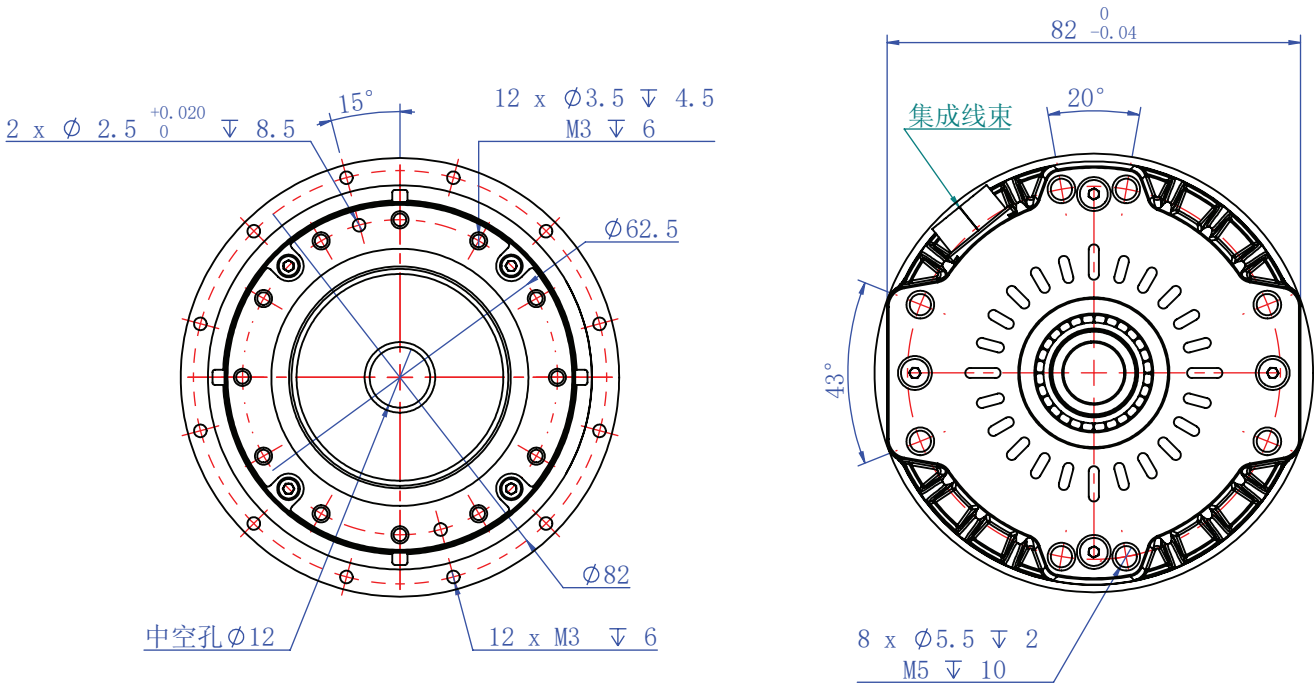
项目	单位	TCHL-20-51	TCHL-20-81	TCHL-20-101
减速比	-	51	81	101
输入2000r/min时的额定转矩	N.m	31	42	49
平均负载矩容许最大值	N.m	35	56	61
启停扭矩		69	91	102
峰值输出力矩	N.m	105	157	181
额定输出转速	rpm	58.8	37	29.7
峰值输出转速	rpm	78.4	49.3	39.6
额定电压	V	DC 48		
输出转动惯量	Kg·m^2	0.178	0.450	0.700
容许倾覆力矩	N.m	120		
力矩传感器	-	选配		
重复定位精度	arcsec	≤10		
传动精度	arcsec	≤60		
编码器	-	双编码器, 单圈绝对值, 分辨率17位		
驱动板通讯协议	-	EtherCat/CanFd		
防护等级	-	IP54, 更新连接器后 IP 65		
外观尺寸 (直径X高度)	mm	φ87*77.5		
中空直径	mm	φ12		
重量	Kg	1.28		
使用环境温度	℃	-20℃~50℃		



HarmoCore™ 轻量化谐波关节
20型号 (带制动器)



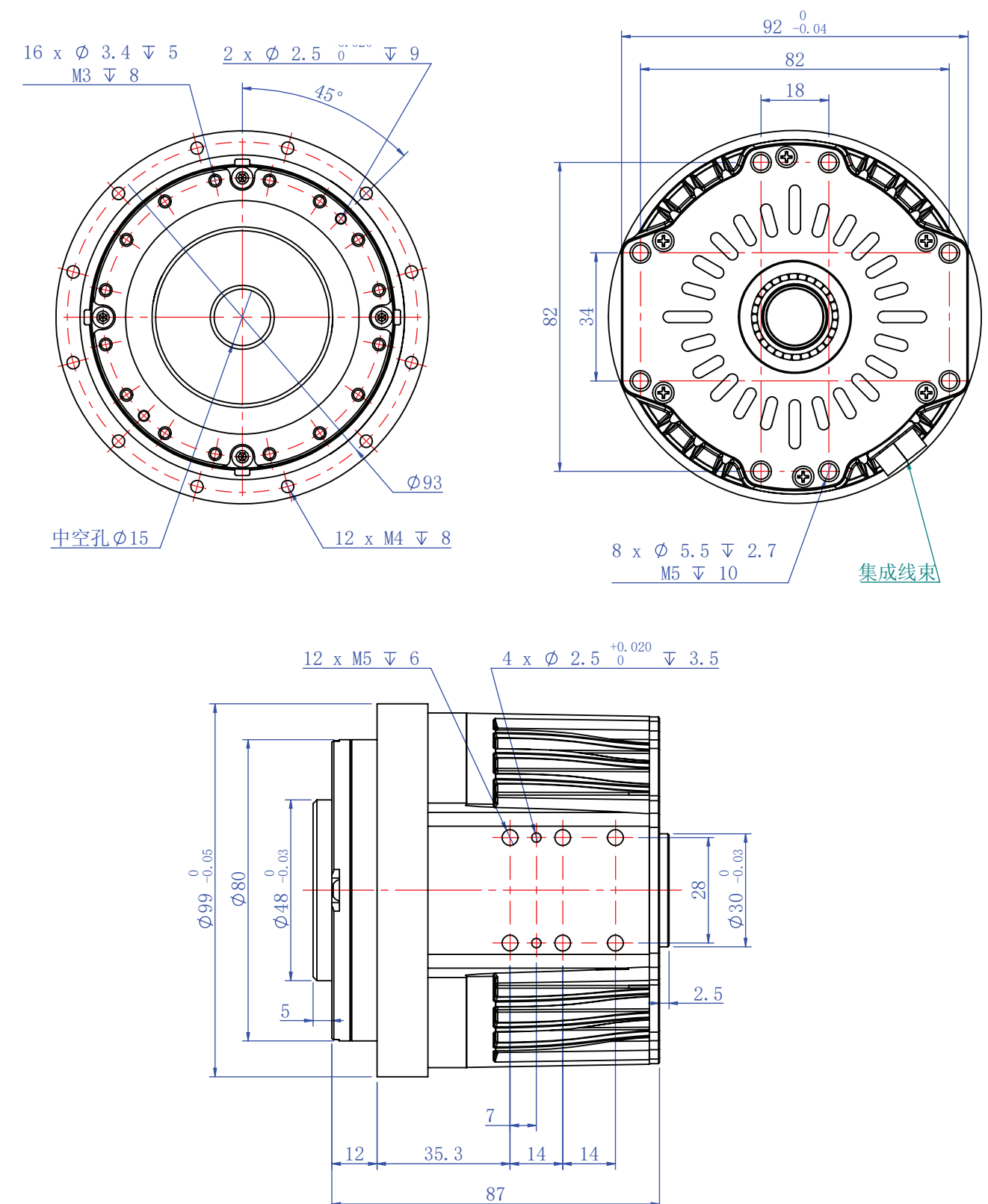
项目	单位	TCHL-20-51-B	TCHL-20-81-B	TCHL-20-101-B
减速比	-	51	81	101
输入2000r/min时的额定转矩	N.m	31	42	49
平均负载矩容许最大值	N.m	35	56	61
启停扭矩		69	91	102
峰值输出力矩	N.m	105	157	181
额定输出转速	rpm	58.8	37	29.7
峰值输出转速	rpm	78.4	49.3	39.6
额定电压	V	DC 48		
输出转动惯量	Kg·m^2	0.191	0.482	0.750
容许倾覆力矩	N.m	120		
力矩传感器	-	选配		
重复定位精度	arcsec	≤10		
传动精度	arcsec	≤60		
编码器	-	双编码器, 单圈绝对值, 分辨率17位		
驱动板通讯协议	-	EtherCat/CanFd		
防护等级	-	IP54, 更新连接器后 IP 65		
外观尺寸 (直径X高度)	mm	φ87*90		
中空直径	mm	φ12		
重量	Kg	1.45		
使用环境温度	℃	-20℃~50℃		



HarmoCore™ 轻量化谐波关节
25型号



项目	单位	TCHL-25-81	TCHL-25-101	TCHL-25-121
减速比	-	81	101	121
输入2000r/min时的额定转矩	N.m	78	83	83
平均负载矩容许最大值	N.m	107	133	133
启停扭矩		169	194	206
峰值输出力矩	N.m	283	351	375
额定输出转速	rpm	37	29.7	24.7
峰值输出转速	rpm	49.3	39.6	33
额定电压	V	DC 48		
输出转动惯量	Kg·m^2	1.222	1.900	2.727
容许倾覆力矩	N.m	150		
力矩传感器	-	选配		
重复定位精度	arcsec	≤10		
传动精度	arcsec	≤60		
编码器	-	双编码器, 单圈绝对值, 分辨率17位		
驱动板通讯协议	-	EtherCat/CanFd		
防护等级	-	IP54, 更新连接器后 IP 65		
外观尺寸 (直径X高度)	mm	φ99*87		
中空直径	mm	φ15		
重量	Kg	1.85		
使用环境温度	℃	-20℃~50℃		

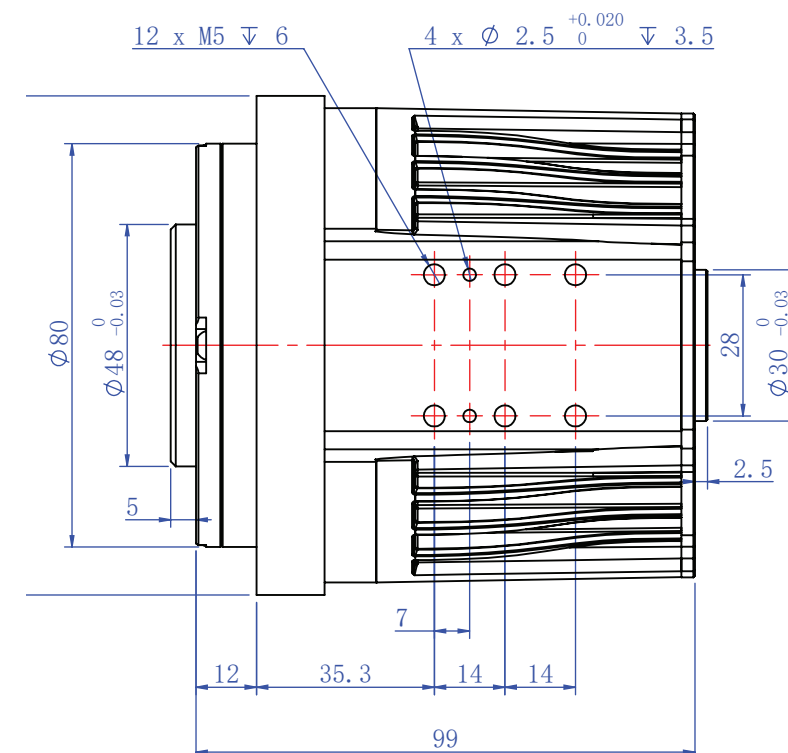
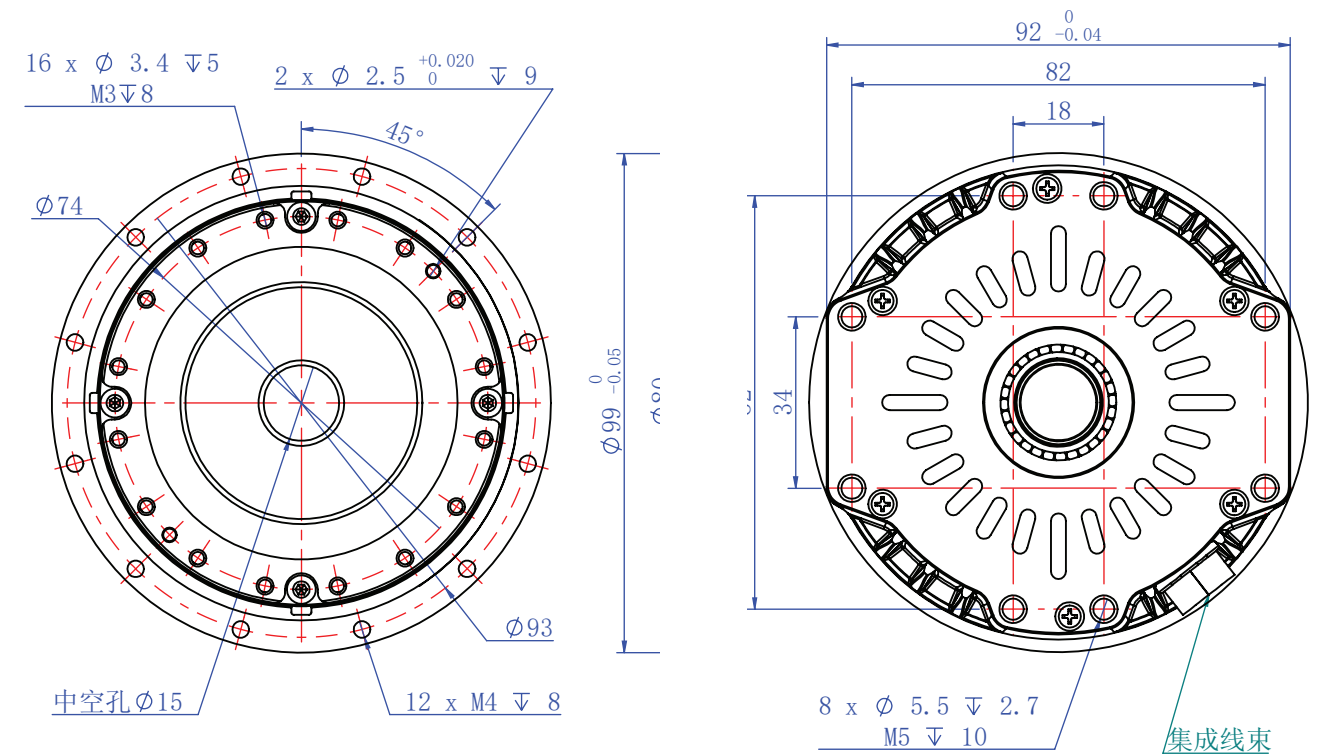


HarmoCore™ 轻量化谐波关节

25型号 (带制动器)



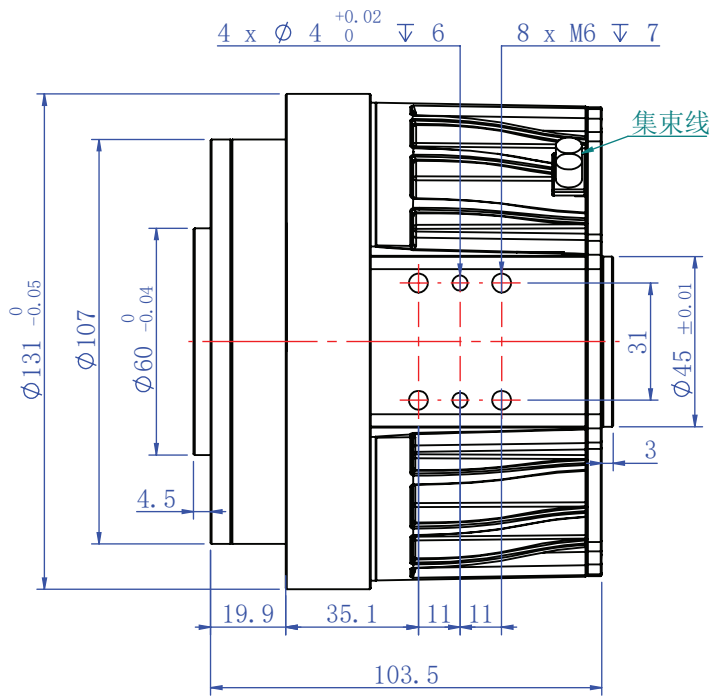
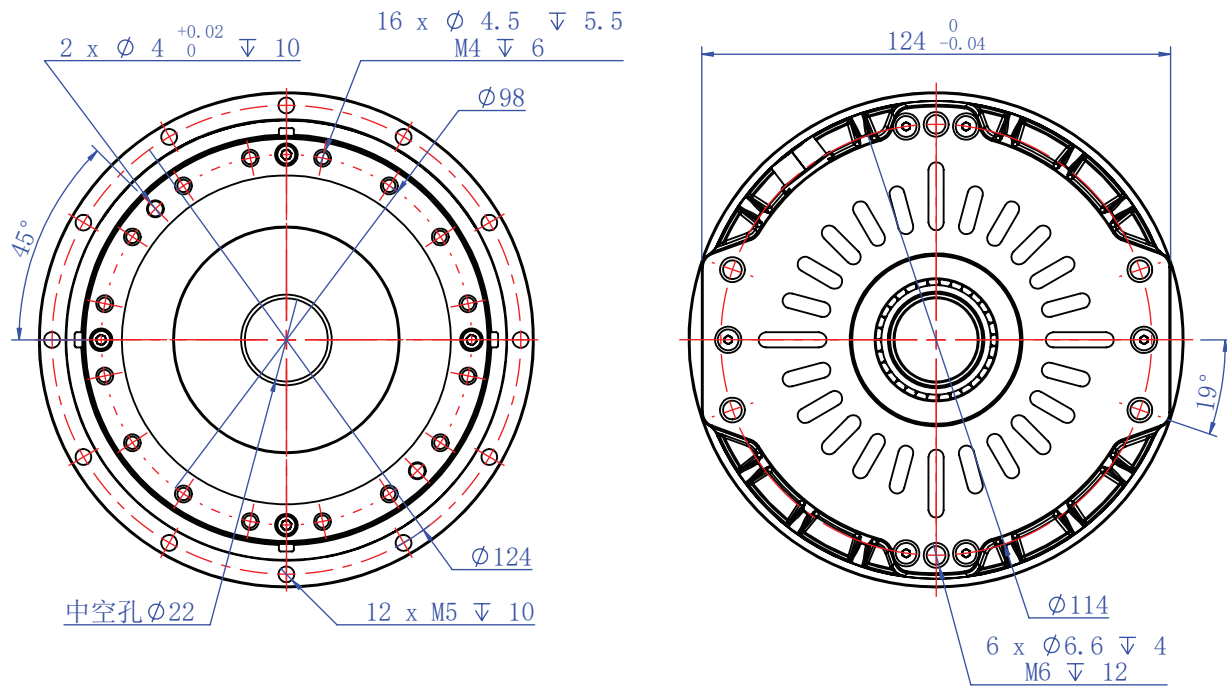
项目	单位	TCHL-25-81-B	TCHL-25-101-B	TCHL-25-121-B
减速比	-	81	101	121
输入2000r/min时的额定转矩	N.m	78	83	83
平均负载转矩容许最大值	N.m	107	133	133
启停扭矩		169	194	206
峰值输出力矩	N.m	283	351	375
额定输出转速	rpm	37	29.7	24.7
峰值输出转速	rpm	49.3	39.6	33
额定电压	V	DC 48		
输出转动惯量	Kg·m^2	1.286	2.000	2.871
容许倾覆力矩	N.m	150		
力矩传感器	-	选配		
重复定位精度	arcsec	≤10		
传动精度	arcsec	≤60		
编码器	-	双编码器, 单圈绝对值, 分辨率17位		
驱动板通讯协议	-	EtherCat/CanFd		
防护等级	-	IP54, 更新连接器后 IP 65		
外观尺寸 (直径X高度)	mm	φ99*99		
中空直径	mm	φ15		
重量	Kg	2.1		
使用环境温度	℃	-20℃~50℃		



HarmoCore™ 轻量化谐波关节
32型号



项目	单位	TCHL-32-81	TCHL-32-101	TCHL-32-121
减速比	-	81	101	121
输入2000r/min时的额定转矩	N.m	145	169	169
平均负载矩容许最大值	N.m	206	267	267
启停扭矩		375	411	436
峰值输出力矩	N.m	701	799	847
额定输出转速	rpm	37	29.7	24.7
峰值输出转速	rpm	49.3	39.6	33
额定电压	V	DC 48		
输出转动惯量	Kg·m^2	3.859	6.000	8.612
容许倾覆力矩	N.m	210		
力矩传感器	-	选配		
重复定位精度	arcsec	≤10		
传动精度	arcsec	≤60		
编码器	-	双编码器, 单圈绝对值, 分辨率17位		
驱动板通讯协议	-	EtherCat/CanFd		
防护等级	-	IP54, 更新连接器后 IP 65		
外观尺寸(直径X高度)	mm	φ131*103.5		
中空直径	mm	φ22		
重量	Kg	3.3		
使用环境温度	℃	-20℃~50℃		



HarmoCore™ 轻量化谐波关节
32型号 (带制动器)



项目	单位	TCHL-32-81-B	TCHL-32-101-B	TCHL-32-121-B
减速比	-	81	101	121
输入2000r/min时的额定转矩	N.m	145	169	169
平均负载矩容许最大值	N.m	206	267	267
启停扭矩		375	411	436
峰值输出力矩	N.m	701	799	847
额定输出转速	rpm	37	29.7	24.7
峰值输出转速	rpm	49.3	39.6	33
额定电压	V	DC 48		
输出转动惯量	Kg·m^2	3.981	6.190	8.884
容许倾覆力矩	N.m	210		
力矩传感器	-	选配		
重复定位精度	arcsec	≤10		
传动精度	arcsec	≤60		
编码器	-	双编码器, 单圈绝对值, 分辨率17位		
驱动板通讯协议	-	EtherCat/CanFd		
防护等级	-	IP54, 更新连接器后 IP 65		
外观尺寸 (直径X高度)	mm	φ131*103.5		
中空直径	mm	φ22		
重量	Kg	3.6		
使用环境温度	℃	-20℃~50℃		

